



TECHNO SQUARE
WE MOTIVATE ... YOU INNOVATE
تكنو سكوير

main.py

main.py > shark

```
1
2 void Rnspleats
3 {
4     naepicity = "shar";
5     area.gata = 62;
6     catssocslloga = 299;
7 }
8
9 void main()
10 {
11     keyname = 0;
12     width = 1;
13     height= 10
14 }
15
```

CONSOLE

EMTE

test

shark

SHARK ATTACK

أول لعبة Collision حقيقية

إيه اللي اتعلمناه المرة اللي فاتت؟



المرة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نحرك الشخصية ونغير الـ Costumes.



**النهاردة هنضيف تحكم حقيقي
وتفاعل بين الشخصيات!**

Mission Briefing

مهمتنا النهاردة نبني لعبة
Player Control و
Collision Detection!



1. ☒ تحريك الـ **Shark** باستخدام الـ **Arrow Keys**.

2. ☒ حركة عشوائية مستمرة الـ **Fish**.

3. ☒ اكتشاف الـ **Collision** وإعادة ظهور السمكة (**Respawn**).

هتبنني إيه النهاردة؟



لقطة من اللعبة النهائية: مطاردة، اصطدام، و Respawn!

خريطة تصميم اللعبة



Q1 Player:
ال Shark هو الشخصية
اللي بنتحكم فيها.

Q2 Controls:
حركة ال Shark في 4 اتجاهات
بال Arrow Keys.

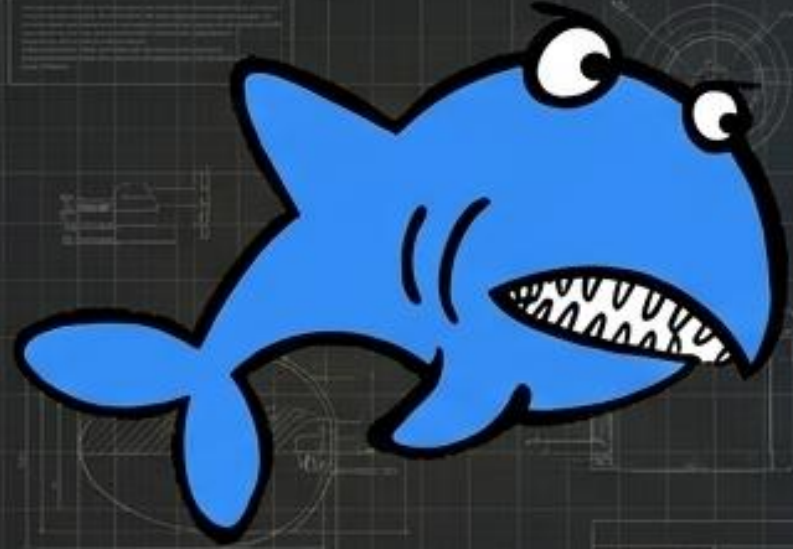


Q3 Challenge:
ال Fish يتحرك باستمرار
ولازم نصادها.

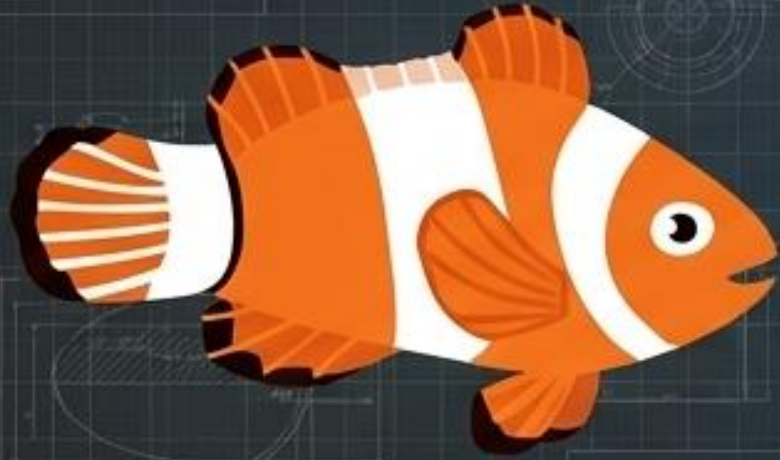
Q4 Feedback:
لما يحصل Collision، السمكة
تختفي، نسمع صوت، وتظهر
في مكان جديد.



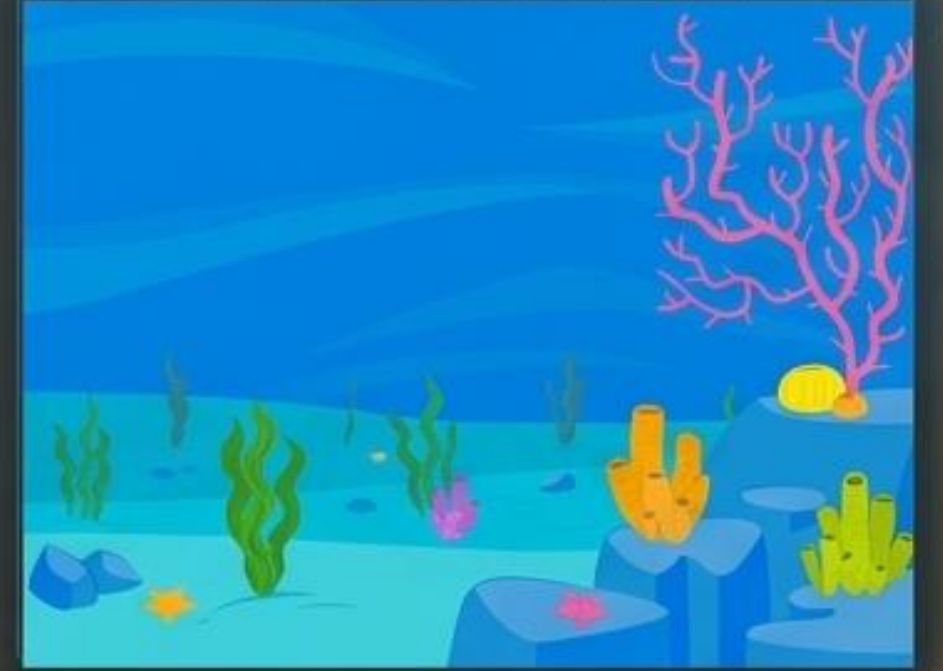
جَهِّزْ عَالَمَ اللّعبة (Game Assets)



Shark Sprite



Fish Sprite



Underwater Backdrop

قاعدة مهمة جداً! لازم نسمي ال Sprites صح (Fish و Shark) علشان الكود يشتغل، بالذات لما نستخدم block ال touching!

حَرَكِ الـ Shark في 4 اتجاهات

when up arrow key pressed

point in direction 0

move 10 steps

سهم لـ فوق

when right arrow key pressed

point in direction 90

move 10 steps

سهم يمين

when down arrow key pressed

point in direction 180

move 10 steps

سهم لـ تحت

when left arrow key pressed

point in direction -90

move 10 steps

سهم شمال

جرب تدوس كل زرار وتأكد إن الـ Shark بيمشي مع الاتجاه.

ليه ال Shark بيتقلب؟ (The Upside-Down Bug)



لما بندوقس سهم شمال (-90) أو
لتحت (180)، القرش بيمشي بس
بيلف ويكون مقلوب!

إزاي نمنع الشقلبة دي ونخلي
ال Shark يبص يمين وشمال بس؟

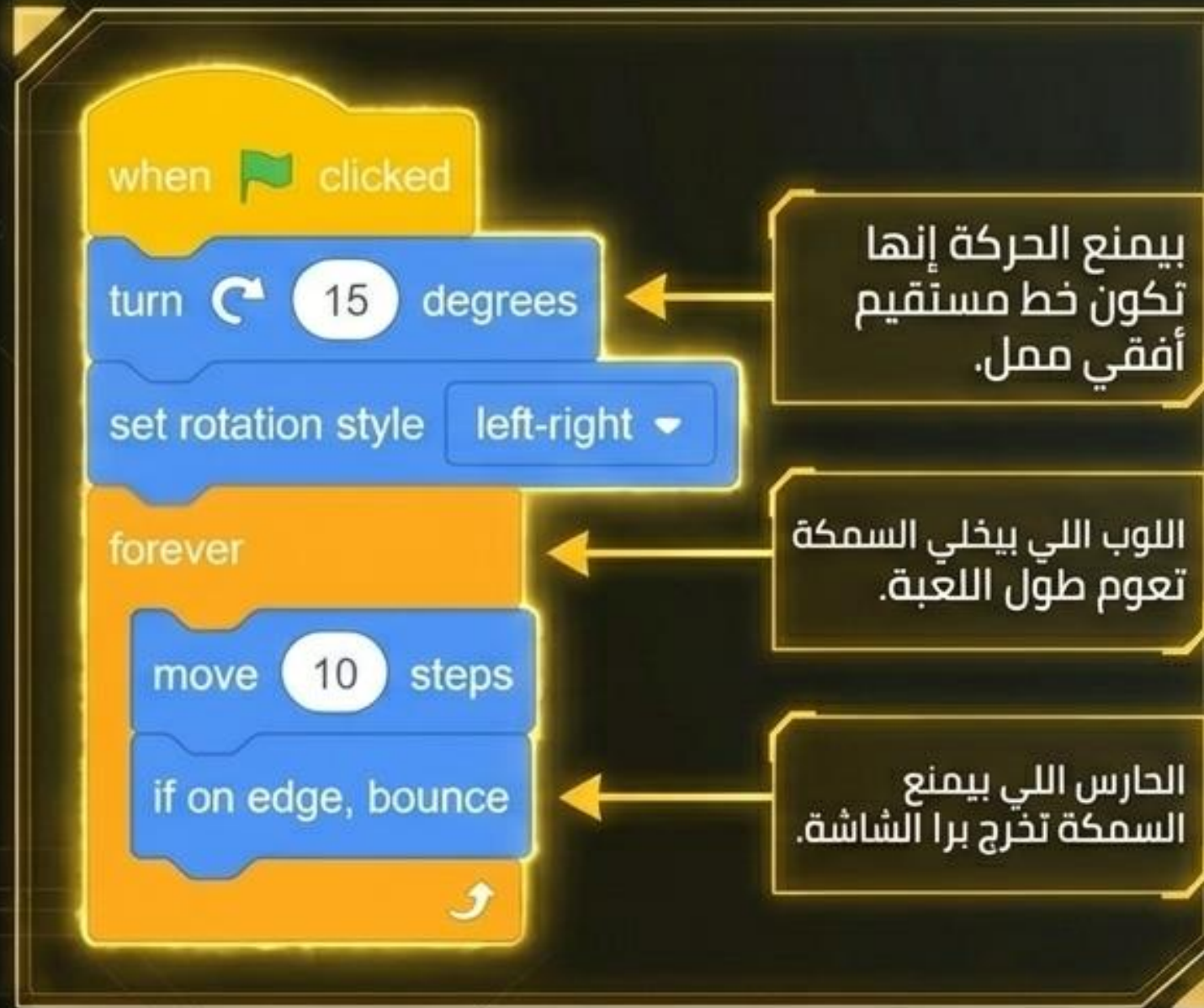
أداة الإِصلاح: Rotation Style

علشان نمنع الشقلبة, بنحط البلوك ده مع بداية اللعبة عند الـ Green Flag.



اختيار **left-right** يجبر الشخصية إنها تبص يمين أو شمال بس, ومستحيل تتقلب على رأسها.

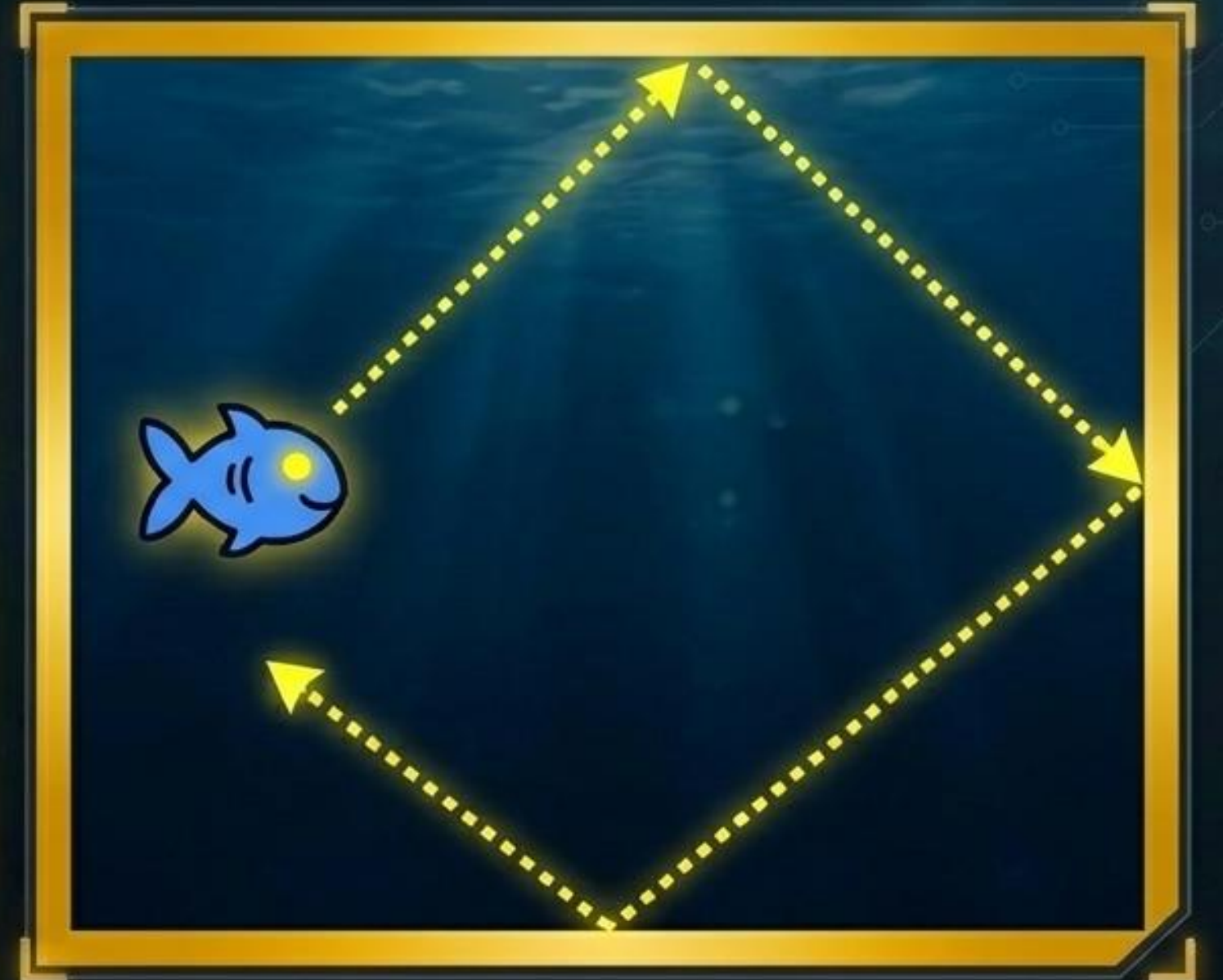
خطي الـ Fish تتحرك لوحدها



بيمنع الحركة إنها
تكون خط مستقيم
أفقي ممل.

اللوب اللي بيخلي السمكة
تعوم طول اللعبة.

الحارس اللي بيمنع
السمكة تخرج برا الشاشة.



ليه بنحط الـ If جوة Forever؟

لو استخدمنا if لوحدها



لو استخدمنا if لوحدها, اللعبة
هتسأل مرة واحدة بس في الأول:
هل فيه تصادم؟ وبعدين تنام.

جوة forever



جوة forever, اللعبة بتتحول لـ
رادار مستمر بيراقب بيراقب
الـ Collision طول الوقت 60
مرة في الثانية!

لحظة الـ Collision (اكتشاف التصادم)



touching Shark ▼ ?

الـ Block ده هو حساس اللمس. لما الـ Fish تلمس الـ Shark,
الكود اللي جوة الـ if هيشغل فوراً.

إيه اللي المفروض يحصل للسمة لما الـ Shark يعضها؟

Fish Respawn Logic



Hide ->
السمة بتختفي
علشان تبان إنها
اتاكلت.



Play Sound (Pop)
->
تأكيد صوتي (بدون
Until Done
ميعطلش اللعبة).



**go to random
position ->**
نقل السمة لمكان
جديد ومفاجئ.



Show ->
ظهور السمة من
جديد لتكملة اللعبة.

Build Order 1: ال Shark



Studio Checklist



1. اختار ال Backdrop واسحب شخصية ال Shark وسميها صح.



2. استخدم when green flag clicked وخط تحتها تحتها
.set rotation style left-right.



3. ابني 4 أكواد منفصلة لل Arrow Keys علشان تتحكم في
الحركة وال Direction.

جرب حركة ال Shark قبل ما تكمل!

Build Order 2: ال Fish



Studio Checklist



1. اسحب شخصية ال Fish واعملها كود الحركة (forever, move, if on edge, bounce).



2. اعمل كود جديد يبدأ بـ green flag وجواه forever لرقابة التصادم.

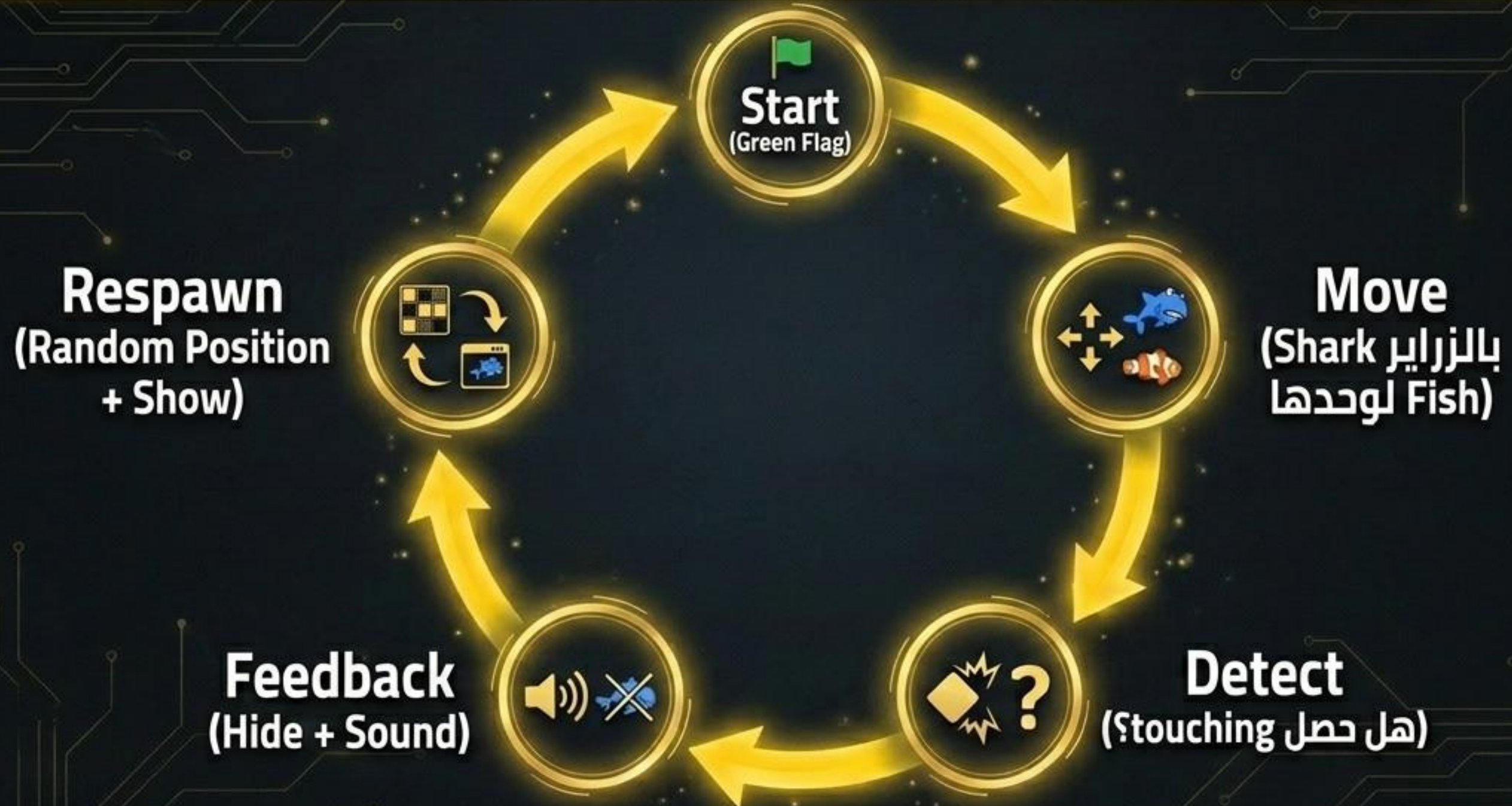


3. ضيف بلوك if touching Shark?



4. جوة ال if حط ترتيب ال Respawn:
Hide -> Sound -> Random Position -> Show.

الدورة الكاملة للعبة (Full Game Flow)



النتيجة المتوقعة (Test Your Game)



ال Shark يتحرك بسلاسة في 4 اتجاهات.



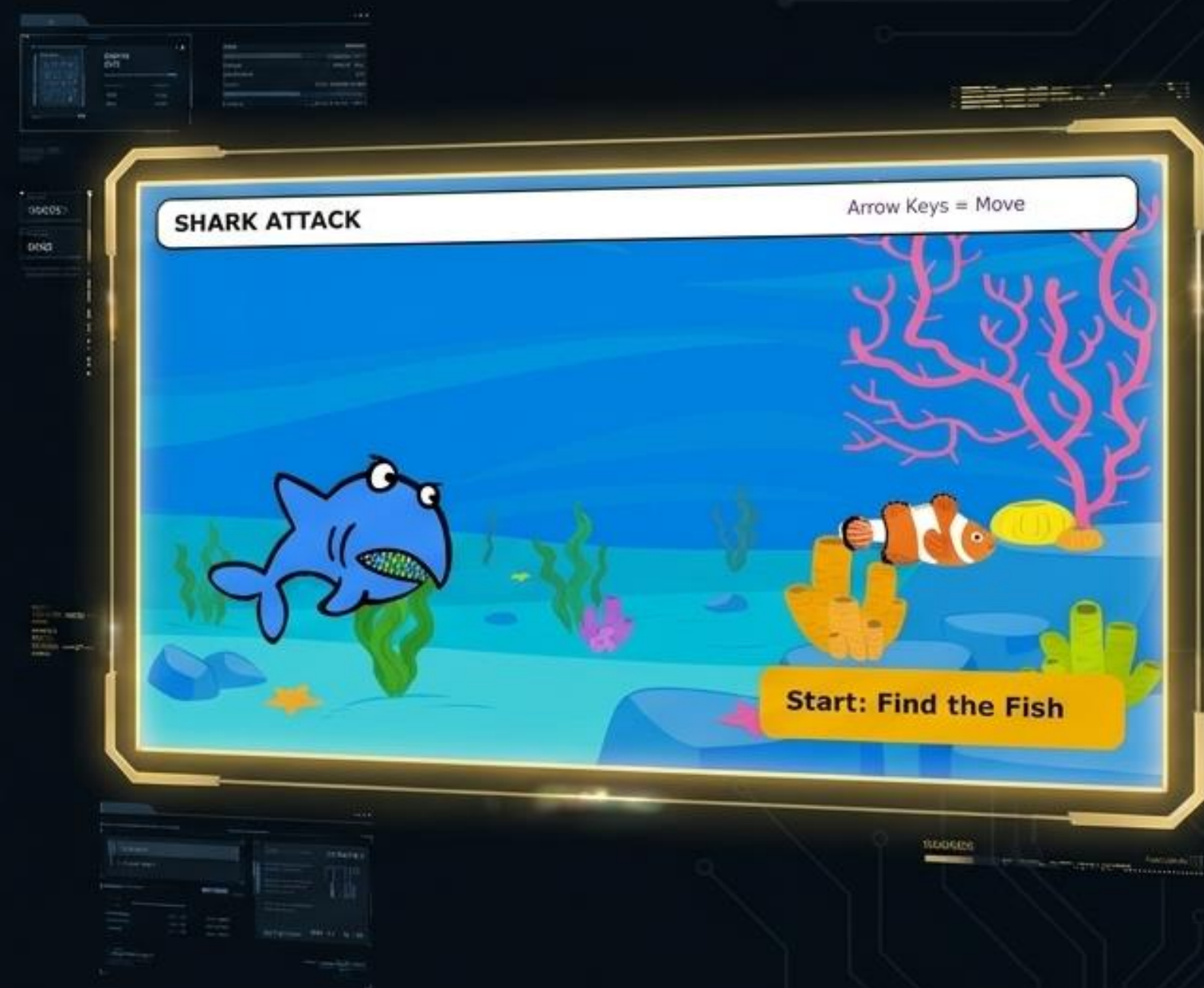
ال Shark مش بيتقلب على ظهره (Rotation Style شغال).



ال Collision شغال ممتاز طول الوقت (If inside Forever).



ال Fish بتختفي، بتعمل صوت، وبتظهر في مكان عشوائي فوراً.





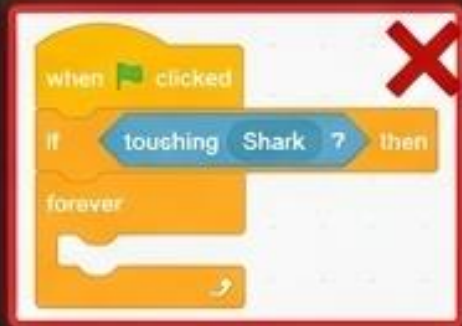
اكتشف الخطأ وطور (Debugging)

The Bug

ال Fish بتخرج بره الشاشة وتمشي!



ال Collision بيشتغل مرة واحدة بس في أول اللعبة!



اللعبة بتقف ثانية لما السمكة تتاكل!

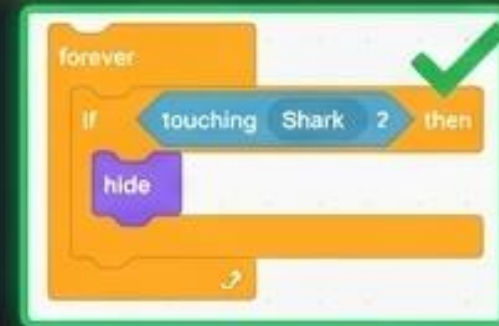


The Fix

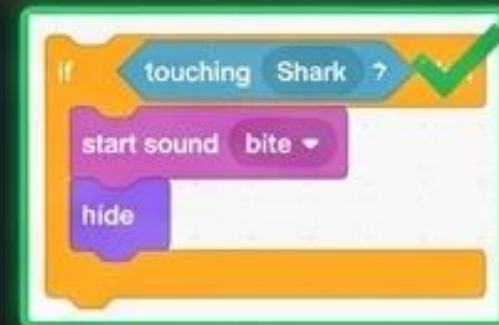
تأكد إن if on edge, bounce موجودة جوة ال forever.



نسيت تحط ال touching if جوة forever لوب.



استخدم start sound مش until done.



Student Challenge (Level ال اعلى)

```
console.log('90');  
console.log('90');  
console.log('90');
```



Bronze Level:

غير سرعة ال Fish
Fish و ال Shark
عشان عشان تخلي
اللعبة أصعب.



Silver Level:

ضيف سمكة ثانية
بسلوك مختلف
في الشاشة.



Gold Level:

خلي ال Shark
يقول Got it!
لمدة نصف ثانية لما
يمسك السمكة.

Today's Recap



إمتى بنستخدم Forever مع الـ if؟
(علشان نراقب التصادم طول الوقت.)

ليه بنغير الـ Rotation Style لـ left-right؟
(عشان الشخصية متقلبش.)

إيه الترتيب المنطقي لعملية الـ Respawn؟
(إخفاء، صوت، نقل، إظهار.)

Problem Console Out put

```
[103:02980] LoadTextureMapList: Success  
[103:02981] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02982] LoadMap: Success  
[103:02983] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02984] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02985] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02986] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02987] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02988] RandomizeTeamColors: Success  
[103:02989] RandomizeTeamColors: Success
```




عاش يا شباب!



النهارده بنينا أول لعبة Collision حقيقية من الصفر.
إنتوا دلوقتي! Game Developers!

نتقابل المرة الجاية في تحدي جديد! Tata!



TECHNO SQUARE
مركز تطوير التكنولوجيا
تكنو سكوير